

RÉPUBLIQUE — SIGEP · SYSTÈME HORON

Guide du Super Administrateur

Administration, gouvernance et exploitation technique
de la plateforme de surveillance électronique

Système Intégré de Gestion de l'Exécution des Peines (SIGEP)

Version 1.0 — Document de référence officiel

Confidentiel — réservé à l'administrateur système habilité

Sommaire

1. Rôle et responsabilités du Super Administrateur
2. Connexion et sécurité
3. Gestion des comptes (juges, agents, administrateurs délégués)
4. Les administrateurs délégués & permissions granulaires
5. Suspension, réactivation, suppression
6. Parc de bracelets (magasin, enregistrement, SIM)
7. Assignment d'un bracelet à un dossier
8. Balises BLE (beacons) : enregistrement, liaison, options d'alarme
9. Validation des périmètres définis par les juges
10. Commandes à distance des bracelets
11. Paramètres opérationnels du système
12. Santé de la flotte & supervision
13. Journal d'audit global
14. Rétention & purge des données
15. Sauvegarde & migration vers une infrastructure locale
16. Spécificités Burkina Faso
17. Bonnes pratiques de gouvernance
18. Glossaire

1. Rôle et responsabilités du Super Administrateur

Le Super Administrateur (Niveau 0) est le garant du fonctionnement **technique et de gouvernance** de la plateforme. Il dispose d'un accès total. Il met en œuvre les décisions des juges sans les prendre.

Domaine	Responsabilité
Comptes	Créer/gérer tous les comptes (juges, agents, administrateurs délégués).
Matériel	Parc de bracelets, balises BLE, SIM, assignation, maintenance.
Périmètres	Tracer et valider techniquement les obligations de zone définies par les juges.
Système	Paramètres, rétention, sécurité, audit, sauvegarde.
Supervision	Santé de la flotte, connectivité, incidents techniques.

Principe. Le juge **décide** (mesure, zones, sanction) ; le Super Administrateur **exécute et maintient**. Cette séparation est inscrite dans les droits du système et garantit la traçabilité.

2. Connexion et sécurité

Connexion. /sigep/login → e-mail + mot de passe + code MFA à 6 chiffres.

Compte le plus sensible du système. Protégez vos identifiants. Activez et imposez la double authentification (voir §11). Toute action est journalisée à votre nom.

3. Gestion des comptes

Menu **Utilisateurs**. Le Super Administrateur voit et gère **tous** les comptes.

3.1 Créer un compte

Étape 1. Utilisateurs → **Créer un compte**.

Étape 2. Choisir le **niveau** :

- **Administrateur délégué** — accès configurable à la carte (voir §4).
- **Stratégique** — statistiques agrégées, sans données individuelles.
- **Juge** — gestion judiciaire des dossiers de sa juridiction.
- **Opérationnel** — agent de terrain, dossiers assignés.

Étape 3. Renseigner identité, e-mail, mot de passe (≥ 8 caractères), badge, juridiction. Pour un administrateur délégué : cocher les accès. **Créer**.

Ce que cela implique : un compte auth est créé ; l'utilisateur peut se connecter ; l'action est journalisée (`CREATE_USER`). Un juge créé devient autonome sur ses dossiers ; un agent doit être assigné à des dossiers par un juge.

4. Administrateurs délégués & permissions granulaires

L'**administrateur délégué** est un assistant technique du Super Administrateur (ex. employé chargé du matériel). Ses accès sont **cochés à la carte**.

4.1 Catalogue de permissions

Permission	Donne accès à
Voir tous les dossiers	Lecture globale des dossiers.
Créer des dossiers / Peines	Création et mesure.
Définir périmètre (obligation)	Volet judiciaire du périmètre.
Géofences (tracé technique)	Tracer et valider les périmètres.
Bracelets / hardware / SIM	Parc, assignation, SIM.
Balises BLE	Beacons et options.
Commandes tracker	Localiser, redémarrer, intervalle...
Éteindre un bracelet	Extinction (sensible).
Alertes / Rapports / Statistiques	Consultation.
Gérer les utilisateurs	Création/gestion de comptes.
Audit / TIG / Révocations / Maintenance	Modules correspondants.

4.2 Modifier les accès après création

Utilisateurs → ligne de l'administrateur → bouton « **Permissions** » → cocher/décocher → **Enregistrer**.

Ce que cela implique : les accès prennent effet immédiatement (menu et fonctions s'ouvrent/se ferment). Vous pouvez **réduire** le pouvoir à tout moment. Tracé :

UPDATE_PERMISSIONS .

Un administrateur délégué ne voit que ce qui est coché. Le Super Administrateur, lui, a tout.

5. Suspension, réactivation, suppression

Action	Effet
Désactiver	Le compte ne peut plus se connecter (session bloquée). Réversible.
Réactiver	Rétablit l'accès.
Supprimer	Suppression définitive du compte et de son authentification.
Réinitialiser mot de passe	Envoie un lien de réinitialisation.

Irréversible. La suppression est définitive. Préférez la **désactivation** en cas de doute. Toutes ces actions sont journalisées.

6. Parc de bracelets (magasin)

Menu **Bracelets**. Inventaire complet : en ligne, hors ligne, batterie, SIM, dossier assigné.

6.1 Enregistrer un bracelet

Enregistrer un bracelet → saisir **IMEI**, **N° SIM**, modèle → **Ajouter**. Le bracelet entre en stock (non assigné).

6.2 Numéro SIM

Colonne **N° SIM** → cliquer → saisir le numéro de la carte SIM utilisée par le bracelet → ✓.

Burkina Faso. Notez l'opérateur (Orange BF / Moov Africa). L'APN doit correspondre (Orange : 613-02 , Moov : 613-03). Sans APN correct, le bracelet n'a pas de données.

7. Assigner un bracelet à un dossier

Deux voies :

Depuis Bracelets. Ligne d'un bracelet disponible → **Assigner** → rechercher la personne/dossier → confirmer.

Depuis le dossier. Ouvrir le dossier → bloc **Bracelet GPS** → choisir un bracelet disponible → **Assigner**. Bouton **Retirer** pour le libérer.

Ce que cela implique : le bracelet est lié au dossier ; ses positions alimentent le suivi ; un bracelet déjà assigné ailleurs est libéré. Tracé : `ASSIGN_DEVICE` .

8. Balises BLE (beacons)

Bracelets → section **Balises BLE**. La balise domicile permet de confirmer la présence en intérieur (là où le GPS est faible).

Enregistrer un beacon. Saisir l'**UID / MAC** + libellé → **Enregistrer**.

Lier à un bracelet. Menu déroulant → choisir le bracelet. **Réassigner** = choisir un autre bracelet (libère l'ancien). **Délier** = icône chaîne.

Défaillant / swap. Icône ⚠ = marquer défaillant ; lier un beacon de rechange au même bracelet.

8.1 Options d'alarme (icône ⚙)

Option	Effet
Alarme activée	Active/désactive l'alarme de domicile.
Distance max	Seuil (m) au-delà duquel l'éloignement déclenche une alerte.
Délai de grâce	Durée d'absence tolérée avant alerte (anti-faux-positif).
Horaires actifs	Plage où l'alarme s'applique.
Domicile = position actuelle	Capture la position du bracelet comme domicile de référence.

Ce que cela implique : l'alarme combine GPS (distance) et BLE (présence beacon). Si le beacon est détecté, l'éloignement GPS n'alarme pas (évite les faux positifs en intérieur). Les défauts s'appliquent aux futurs beacons.

Pré-requis BLE. Le bracelet doit avoir le Bluetooth activé (commande BLE). Vérifiez la détection (le beacon apparaît dans les données de scan) ; sinon, vérifiez pile/portée et activation.

9. Valider les périmètres définis par les juges

Quand un juge définit une **obligation de périmètre**, elle arrive en statut « **À valider** ».

Étape 1. Ouvrir le dossier (ou la page Géofences).

Étape 2. Tracer précisément la zone si nécessaire (outil de tracé) puis cliquer **Valider**.

Ce que cela implique : la géofence passe **Active** et est surveillée (alertes de sortie). Tracé : `VALIDATE_GEOFENCE` . Tant qu'elle n'est pas validée, elle n'est pas appliquée.

10. Commandes à distance des bracelets

Sur le dossier (bloc Présence & commandes) :

Commande	Effet
Localiser	Force une position immédiate.
Activer Bluetooth	Active le scan BLE (toutes les 120 s).
Temps réel intensif	Position toutes les 10 s.
Intervalle	Règle la fréquence GPS.
Redémarrer	Reboot du bracelet.
Éteindre	Power off — coupe le suivi (Super Admin, double confirmation).

Éteindre coupe la surveillance jusqu'au rallumage manuel. À n'utiliser qu'en fin de mesure / restitution du matériel.

Extensions protocole. Le protocole du bracelet permet aussi : numéro SOS, fuseau horaire, configuration APN, sensibilité de la sangle, statut de port. Ces réglages peuvent être ajoutés au besoin.

11. Paramètres opérationnels du système

Menu **Paramètres** → bloc « **Paramètres opérationnels (appliqués en temps réel)** ». Ces réglages sont **réellement appliqués** (et journalisés).

Paramètre	Effet
Seuil batterie faible	% en dessous duquel l'alerte batterie se déclenche (utilisé par le suivi).
Délai perte signal	Minutes sans contact avant alerte.
Tampon géofence	Tolérance GPS avant violation.
Escalade non résolu	Délai avant escalade d'une alerte non traitée.
Rétention positions / audit	Durée de conservation (voir §14).
Expiration session	Inactivité avant déconnexion.
Fuseau horaire	Africa/Ouagadougou (GMT).
Notifications SMS	Active le canal SMS (nécessite un fournisseur).

Ce que cela implique : modifier un seuil change immédiatement le comportement de surveillance (ex. baisser le seuil batterie réduit les alertes). Réglez selon le terrain.

12. Santé de la flotte & supervision

Menu **Bracelets** — tuiles de synthèse :

- **En ligne / Hors ligne** — connectivité actuelle.
- **Batterie faible** — bracelets sous 20 %.
- **Sans contact > 24 h** — bracelets muets (à investiguer : SIM, batterie, hors zone réseau).
- **Non assignés** — stock disponible.

Burkina Faso. Un « sans contact » peut venir d'une zone à faible couverture ou d'un délestage. Vérifiez l'historique avant de conclure à une fraude.

13. Journal d'audit global

Menu **Journal d'audit** — réservé au Super Administrateur (et admin habilité). Chaque entrée : **qui** (nom + rôle), **action**, **cible**, **quand**.

Actions tracées : création/suppression/suspension de comptes, modification de permissions, création de dossier, statut, géofences (définir/valider/supprimer), assignation bracelet, beacons, commandes, mesure (prolonger/mainlevée), paramètres.

Ce que cela implique : traçabilité totale, y compris des actions du Super Administrateur lui-même. Le journal est en **lecture seule** (immuable).

14. Rétention & purge des données

Les durées de conservation sont définies dans les Paramètres. Une tâche de purge applique la politique.

Purge. Endpoint `/api/cron/purge?secret=<CRON_SECRET>` , à planifier quotidiennement (cron-job.org ou cron Vercel). Supprime les positions et entrées d'audit au-delà de la rétention.

Données pénales sensibles. Définissez la rétention conformément au cadre légal. La purge est définitive.

15. Sauvegarde & migration vers une infrastructure locale

En vue d'une **souveraineté nationale** des données (hébergement local au Burkina Faso) :

Export complet. `node --use-system-ca scripts/export-all.mjs` (avec les variables PG) → instantané JSON de toutes les tables dans `backups/<horodatage>/` .

Procédure complète. Voir `docs/MIGRATION_LOCAL.md` : création de la base cible via `supabase/setup.sql` , réimport, comptes auth, repointage des variables d'environnement, option serveur tracker local.

L'application est portable (pilotée par variables d'environnement) ; la base est du PostgreSQL standard. La migration est donc réalisable sans réécriture.

16. Spécificités Burkina Faso

Aspect	À prendre en compte
Réseau	Couverture inégale (zones rurales). Calibrer « perte signal » pour éviter les fausses alertes ; le suivi se met à jour dès le retour du réseau.
Énergie	Délestages fréquents — surveiller la batterie, alertes fiables.
Opérateurs	Orange BF (613-02), Moov Africa (613-03) — APN par opérateur sur chaque SIM.
Notifications	Le SMS reste le canal le plus fiable pour joindre magistrats/agents.
Identité	Carte Nationale d'Identité Burkinabè (CNIB) comme identifiant.
Juridictions	TGI Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, etc. — renseigner la juridiction des comptes.
Fuseau	Africa/Ouagadougou (GMT).
Souveraineté	Prévoir l'hébergement / la sauvegarde nationale (\$15).

17. Bonnes pratiques de gouvernance

- **Moindre privilège.** Créez des administrateurs délégués avec uniquement les accès nécessaires ; révisez régulièrement.
- **Séparation des pouvoirs.** N'outrepassez pas les décisions judiciaires ; exécutez les obligations définies par les juges.
- **Sécurité.** Imposez la 2FA, des mots de passe robustes, l'expiration de session.
- **Sauvegardes.** Exportez régulièrement (avant toute opération sensible).
- **Audit.** Consultez périodiquement le journal pour détecter toute anomalie.
- **Matériel.** Tenez l'inventaire à jour ; suivez batteries et bracelets muets.

18. Glossaire

Terme	Définition
Administrateur délégué	Compte d'assistance à accès configurable (permissions cochées).
IMEI	Identifiant unique du bracelet GPS.
SIM / APN	Carte réseau du bracelet / paramètre de connexion data de l'opérateur.
Beacon / balise BLE	Émetteur Bluetooth domicile ; détecté par le bracelet (présence).
Géofence	Périmètre virtuel surveillé (statut À valider → Active).
Obligation	Périmètre/horaire imposé par le juge ; validé techniquement par l'admin.
Rétention	Durée de conservation des données avant purge.
Journal d'audit	Enregistrement immuable de toutes les actions (qui/quoi/quand).
Souveraineté	Hébergement et contrôle national des données.